BFEM 2012

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2012 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

1) Ordre des phases.

La bonne succession est : **e – d – c – a – b** (3 pts)
Phagocytose de l'antigène → présentation de l'antigène par les macrophages → activation des lymphocytes → multiplication et différenciation → action des lymphocytes cytotoxiques.

2) Nom de la voie.

C'est la **réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire** (assurée par les lymphocytes T cytotoxiques). (2 pts)

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (6 points)

— **Argument morphologique** : les côtes sud-américaine et africaine sont **complémentaires** ; elles s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle, ce qui montre que ces continents étaient jadis rattachés. (3 pts)

— **Argument paléontologique** : les fossiles de *Mesosaurus* et de *Cynognathus* se trouvent aussi bien sur le continent africain que sur le continent sud-américain. Ces animaux ne pouvant pas traverser l'océan, la répartition des fossiles indique que les faunes étaient identiques sur un même continent. (3 pts)

Ces deux arguments permettent de dire que les continents sud-américain et africain étaient jadis unis.

Correction – Exercice 2 (8 points)

1) Nom de la réaction observée dans l'expérience 1.

La réaction observée est un **réflexe** (réflexe de flexion), car la grenouille est **décérébrée** : la réponse se fait sans intervention du cerveau, elle est involontaire. (1 pt)

2) Conclusions des expériences 2 à 5.

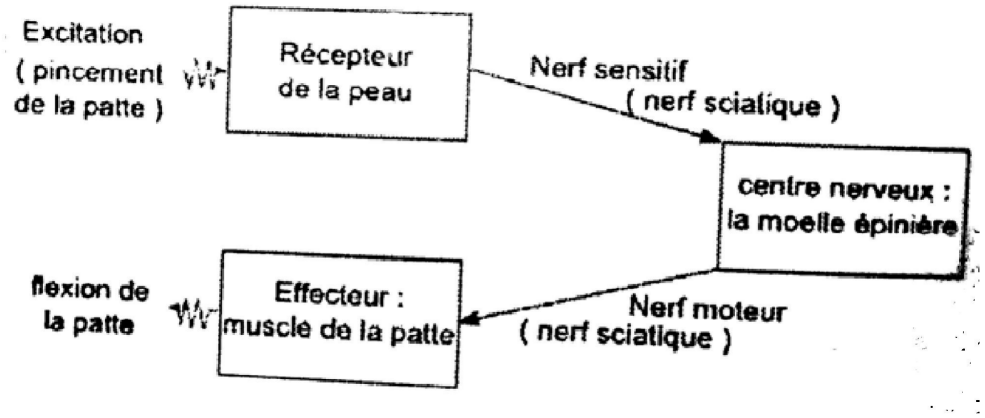
— **Expérience 2** : l'éther est un produit qui empêche la réalisation du réflexe ; il agit sur la peau (il rend insensibles les terminaisons nerveuses – récepteurs – de la peau). Les récepteurs de la peau sont indispensables au réflexe. (1 pt)

— **Expérience 3** : l'action de l'éther est temporaire, car la peau a retrouvé sa fonction dans ce réflexe. (1 pt)

— **Expérience 4** : le nerf sciatique est indispensable à ce réflexe. (1 pt)

— **Expérience 5** : la moelle épinière est indispensable à la réalisation de ce réflexe : c'est le centre nerveux. (1 pt)

3) Schéma de l'arc réflexe.



Arc réflexe du réflexe de flexion de la patte

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.

LN_EDUCATION